



Dewan
Keterampilan
Energi
Terbarukan



Implemented by

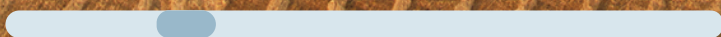
giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



Kementerian PPN/
Bappenas

RENCANA STRATEGIS

Dewan Keterampilan Energi Terbarukan Indonesia



Author

Christine Effendy, Asian Management Consulting
Angelin Muliadi, ISED Project

Task Force Member

Agung Hermawan
Budiman Setiawan
Irfan Suwardi
Mada Ayu Habsari
Muhammad Assegaf
Prof. Dr. Sarjiya
Syaiful Ibrahim
Tafif Azimudin
Widiyanto Saputro
Zagy Berian

Reviewer

Ruly Marianti

RENCANA STRATEGIS

Dewan Keterampilan Energi Terbarukan Indonesia



Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	6
1. Analisis Situasi	9
1. 1. Gambaran Umum Sektor Energi Terbarukan di Indonesia	9
1. 2. Sumber Daya Manusia	11
1. 3. Net Zero Emission dan Green Jobs	13
1. 4. Mengapa Perlu Dewan Keterampilan?	14
1. 5. Analisis SWOT	17
2. Organisasi dan Lingkup Peran	19
2. 1. Struktur Organisasi	19
2. 2. Lingkup Peran	20
2. 3. Anggota DKET	20
3. Visi, Misi, dan Nilai-nilai Utama	21
4. Tujuan (Goal) 2024 - 2028	22
5. Isu Strategis (Key Issues)	22
6. Peta Strategi 2024 - 2028	23
7. Sasaran, Indikator, dan Target	24
8. Peta Jalan 2024 - 2033	28
9. Rencana Kegiatan	29
10. Sumber Pendanaan	31
10. 1. Iuran Anggota	31
10. 2. Pendapatan dari Produk dan Layanan	31
10. 3. Kerja Sama Pendanaan	31
10. 4. Pendanaan Pemerintah	31
11. Monitoring dan Evaluasi	32

Daftar Gambar

Gambar 1	Roadmap DKET	8
Gambar 2	Rencana Jangka Panjang Pembangunan Energi Terbarukan Indonesia	9
Gambar 3	Instalasi Pembangkit Listrik Terbarukan Tahunan pada tahun 2011-2015, untuk acuan tahun 2030 dan dengan pemetaan ulang.	11
Gambar 4	Proyeksi Kebutuhan Keterampilan di Sektor Energi Terbarukan.	12
Gambar 5	Struktur Organisasi	19
Gambar 6	Bidang-bidang Kerja	19
Gambar 8	Peta Strategi 2024 - 2028	23
Gambar 9	Peta Jalan 2024 - 2033	28
Gambar 10	Produk DKET	30

Daftar Tabel

Tabel 1	Potensi Energi Terbarukan di Indonesia	10
Tabel 2	Sasaran, Indikator, dan Target	24
Tabel 3	Rencana Kegiatan	29

Ringkasan Eksekutif

Jumlah pekerjaan secara keseluruhan di sektor energi di Indonesia diharapkan akan meningkat, yang didorong oleh pengembangan sektor Energi Terbarukan (ET). Potensi pertumbuhan permintaan tenaga terampil, terdidik, dan terlatih sangat tinggi di setiap subsektor ET. Berdasarkan skenario RUKN (Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional), penambahan ET pada tahun 2030 akan menciptakan sekitar 7,2 juta total lapangan kerja per tahun. Pekerjaan di sektor ET tersebar secara geografis dan akan mendukung pembangunan ekonomi, khususnya di wilayah Timur. Sektor energi terbarukan (ET) memainkan peran penting dalam Ekonomi Hijau. Total Green Jobs dalam skenario RPJMN mencapai 145 ribu pekerja, yang berasal dari pekerjaan di pembangkit listrik EBT dan restorasi lahan gambut. (Medrilzam, "Investasi Pembangunan Rendah Karbon untuk Menciptakan Lapangan Kerja Hijau" slide presentation, presented in Jakarta, 4 Februari 2021)

Target ET memerlukan pekerja terampil dari berbagai tingkat keahlian dan bidang spesialisasi yang berbeda. Pemangku kepentingan baik pemerintah maupun swasta sadar akan kekurangan dan ketidaksesuaian keterampilan di sektor energi terbarukan saat ini. Institusi pendidikan, terutama vokasi yang menjadi sektor penyedia tenaga kerja dalam jumlah besar, masih belum dapat memenuhi kebutuhan industri, baik saat ini maupun untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Hanya terdapat 43 SMK yang membuka program Teknik Energi Terbarukan. Dari 22 perguruan tinggi yang mempelajari energi terbarukan, pembelajaran energi terbarukan sangat sedikit diimplementasikan sebagai program studi/konsentrasi, yaitu hanya ada 6 perguruan tinggi di jenjang S2, sedangkan di jenjang D4/S1 ada empat perguruan tinggi.

Kerja sama multipihak dibutuhkan untuk menutup kesenjangan tersebut sehingga tersedia sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan sektor energi terbarukan. Diperlukan sebuah wadah yang dapat memfasilitasi kolaborasi multi pihak, yang dimotori oleh industri dan para pengusaha, sehingga tenaga kerja yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Dewan Keterampilan Energi Terbarukan (DKET) akan menjadi dewan keterampilan yang pertama di Indonesia. Konsep dan strategi DKET yang terdapat dalam dokumen ini disusun oleh Gugus Tugas (Task Force) yang terdiri dari praktisi industri ET dan pendidikan.

Visi DKET adalah "Menjadi **Center of Excellence**" bagi pengembangan keterampilan sumber daya manusia di sektor energi terbarukan, untuk mendukung **transisi energi menuju Net Zero Emission**". Sementara **Misi DKET** ada tiga area, yaitu:

1. Memfasilitasi sinergi antara Pemerintah, dunia industri dan usaha, dunia Pendidikan, Lembaga riset, mitra pembangunan dan pihak lain yang terkait dalam meningkatkan keterampilan di bidang energi terbarukan.
2. Mengembangkan kerangka kerja yang diperlukan sebagai standar, kurikulum, metodologi, dan penjaminan mutu untuk meningkatkan keterampilan di bidang energi terbarukan.
3. Memberikan evaluasi dan rekomendasi terkait kebijakan dan pengembangan keterampilan di bidang energi terbarukan.

Lingkup peran DKET adalah:

1. Memberikan rekomendasi dan referensi untuk penyusunan standar kompetensi
2. Memfasilitasi pelatihan untuk trainer dan pengembangan kapasitas lembaga pelatihan
3. Penyedia tenaga ahli (expert pool)
4. Mendukung dan mendorong kebijakan terkait SDM di sektor ET
5. Menyediakan rujukan (benchmark) dari dalam dan luar negeri bagi pengembangan keterampilan SDM di sector ET
6. Memperkenalkan teknologi terbaru dalam sektor energi terbarukan
7. Memfasilitasi *link and match* antara industri dengan Pendidikan

DKET akan menjalankan **lima bidang kerja (Working Group - WG)** untuk melaksanakan peran-peran tersebut, yaitu:

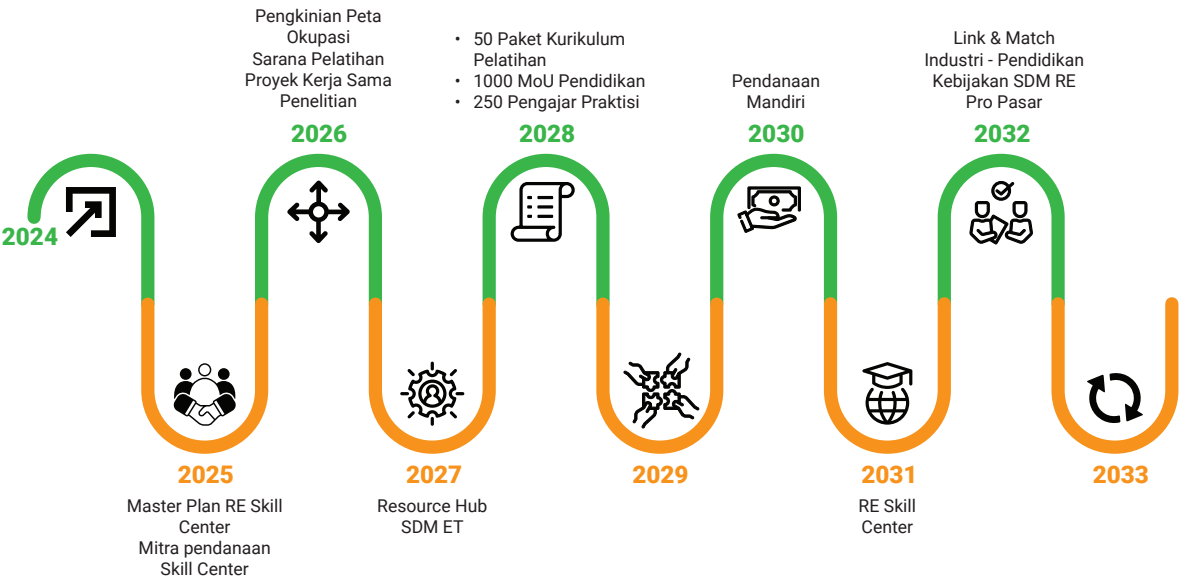
1. WG 1 : Pelatihan dan Sertifikasi
2. WG 2 : Pendidikan dan Penelitian
3. WG 3 : Advokasi Kebijakan
4. WG 4 : *Public Relations*
5. WG 5 : Pendanaan dan Kerja Sama

Sumber pendanaan DKET direncanakan berasal dari iuran anggota, pendapatan dan produk dan layanan, kerja sama pendanaan, dan kerja sama dengan lembaga pemerintah.

Tujuan dan target DKET tahun 2024 – 2028 adalah:

1. *Renewable Energy Skill Center* untuk memfasilitasi pengembangan kompetensi serta sertifikasi SDM, 500 orang di tahun 2028
2. Sinergi dan “link and match” industry dengan pendidikan dan penelitian melalui 1000 MoU kerjasama dan 250 tenaga pengajar industri
3. Kebijakan Pro Pasar untuk meningkatkan kapasitas SDM sektor RE didukung oleh Resource Hub SDM ET
4. Sumber pendanaan mandiri

Roadmap DKET



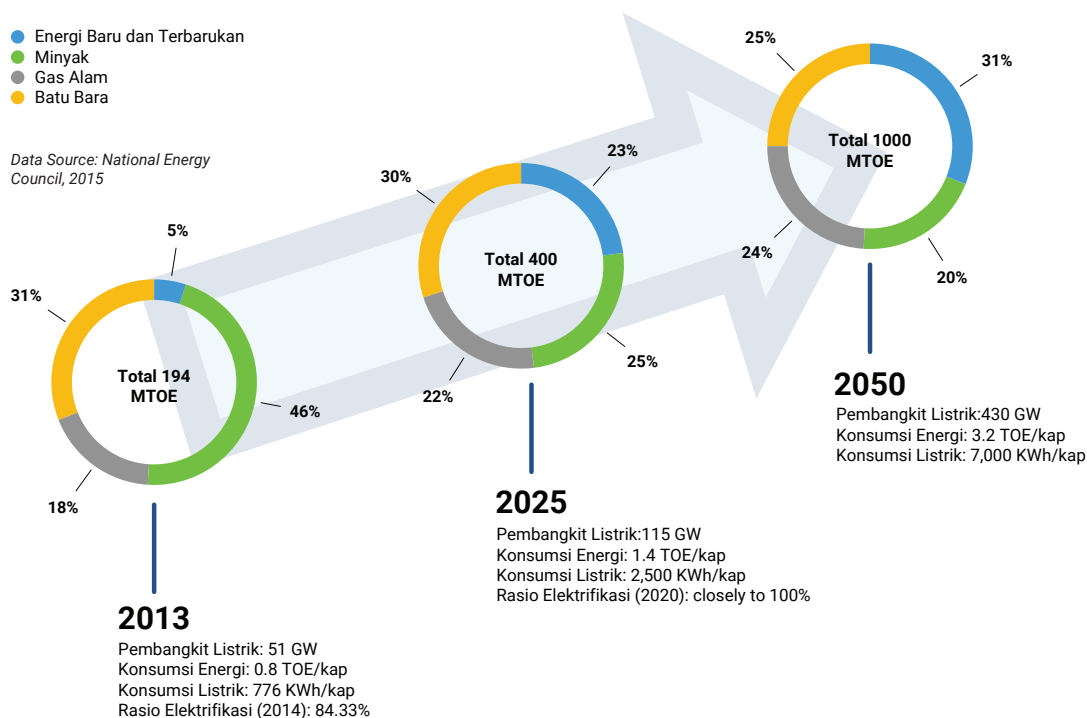
Gambar 1 Roadmap DKET

1. Analisis Situasi

1.1. Gambaran Umum Sektor Energi Terbarukan di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan konsumsi energi tercepat di dunia, yang didorong oleh tingkat pertumbuhan ekonomi dan populasi yang signifikan serta urbanisasi yang pesat. Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Konsumsi energi, khususnya di sektor kelistrikan, meningkat pesat dan akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Permintaan energi diproyeksikan meningkat tiga kali lipat pada tahun 2030. Lebih dari 100 juta orang telah memperoleh akses terhadap listrik sejak tahun 2010. Untuk mengurangi ketergantungan pada energi bahan bakar fosil, pemerintah Indonesia telah menetapkan target Energi Terbarukan (ET) yang jelas dan mengikat secara hukum, yaitu 23% dari total pasokan energi primer negara pada tahun 2025, yang meningkat menjadi 31% pada tahun 2050.

Dikutip dari presentasi Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) pada bulan Februari 2018 yang mengacu pada data Dewan Energi Nasional seperti terlihat pada Gambar 1, kontribusi ET pada aneka energi akan meningkat menjadi 23% pada tahun 2025 dan berlanjut menjadi 31% pada tahun 2050 yang awalnya 5% pada tahun 2013, sebagian besar untuk menggantikan minyak dan batu bara.



Gambar 2 Rencana Jangka Panjang Pembangunan Energi Terbarukan Indonesia

Infrastruktur ET dilakukan melalui investasi sektor swasta, kemitraan publik-swasta (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)), partisipasi modal pembiayaan negara, kerja sama swasta dengan BUMN/BUMD, dan APBN dan atau skema pembiayaan seperti Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas bumi (PISP), Mitigasi Risiko Sumber Daya Panas Bumi (GREM), dan SDG Indonesia One. Pemerintah Indonesia juga telah memfasilitasi insentif fiskal dan non-fiskal seperti tunjangan pajak, bea masuk, dan bebas pajak.

Meski pemanfaatan ET masih minim, namun potensi ET di Indonesia yang mengacu pada Indonesia Energy Outlook 2021 BPPT, bisa mencapai 421 GW dengan rincian dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1 Potensi Energi Terbarukan di Indonesia

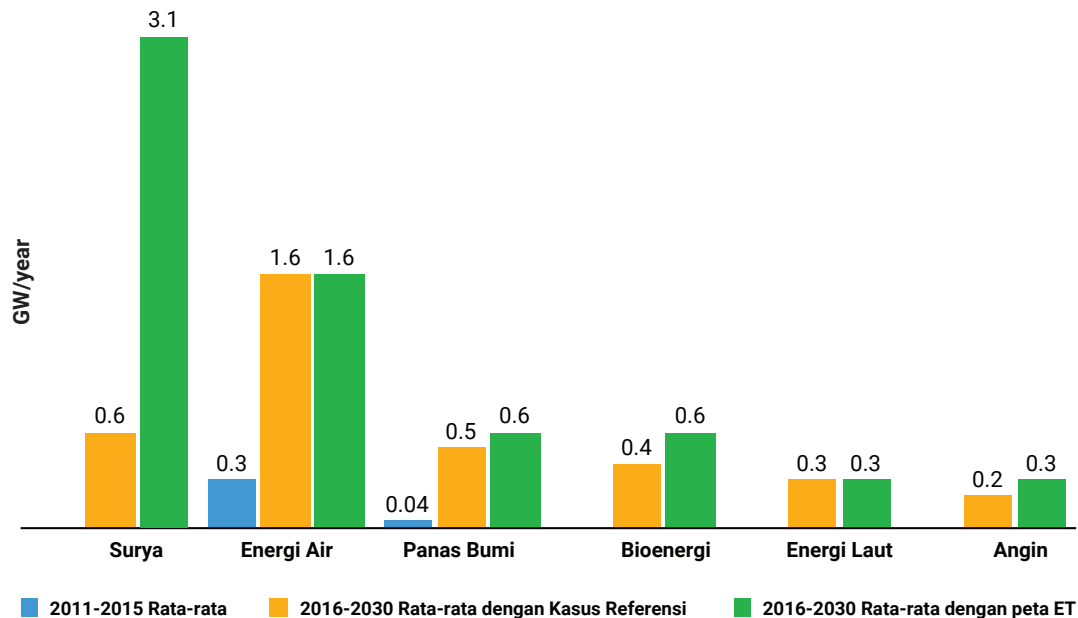
RE	Potensi (MW)	Kapasitas Terpasang (MW)	Utilisasi (%)
Panas Bumi	25,800	2,131	8.3
Air	75,000	4,621	6.2
Mikrohidro	19,385	411	2.1
Surya	207,898	105	0.1
Angin/Bayu	60,647	154	0.3
Bioenergi	32,654	42	0.1

Arah pengembangan panas bumi meliputi eksplorasi dan estimasi biaya yang layak untuk berbagai lokasi serta peningkatan kemampuan daerah untuk mendukung kegiatan eksplorasi dan industri penunjang ketenagalistrikan.

Pengembangan PLTS meliputi pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di perkotaan dan pedesaan, memaksimalkan keterlibatan swasta dalam komersialisasi PLTS, pengembangan pembangkit listrik PLTS daerah, serta menetapkan sistem dan skema pembiayaan dengan melibatkan perbankan.

Mikrohidro dikembangkan melalui integrasi pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) ke dalam kegiatan perekonomian masyarakat, memaksimalkan potensi saluran irigasi untuk PLTMH, menggerakkan industri daerah mikrohidro, dan mengembangkan berbagai kemitraan dan pembiayaan yang efektif.

Di antara jenis Energi Terbarukan yang sudah terpasang di dalam negeri, tiga ET terbesar adalah PV Surya, Pembangkit Listrik Tenaga Air, dan Panas Bumi yang dapat dilihat di bawah ini.



Gambar 3 Instalasi Pembangkit Listrik Terbarukan Tahunan pada tahun 2011-2015, untuk acuan tahun 2030 dan dengan pemetaan ulang. Sumber: IRENA

1. 2. Sumber Daya Manusia

Jumlah pekerjaan secara keseluruhan di sektor energi di Indonesia diharapkan akan meningkat, yang didorong oleh pengembangan sektor Energi Terbarukan (ET). Pada tahun 2030, diproyeksikan akan tercipta 496.405 lapangan pekerjaan yang terdiri dari bidang Biomassa (Bioenergi), PV Surya, dan Energi Angin/Bayu. Potensi pertumbuhan permintaan tenaga terampil, terdidik, dan terlatih sangat tinggi di setiap subsektor ET. Pekerjaan di sektor ET tersebar secara geografis dan akan mendukung pembangunan ekonomi, khususnya di wilayah Timur.

Berdasarkan skenario RUKN (Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional), penambahan ET pada tahun 2030 akan menciptakan sekitar 7,2 juta total lapangan kerja per tahun. Jumlah ini mencakup 3,7 juta pekerjaan langsung, 1,72 juta pekerjaan tidak langsung, dan 1,74 juta pekerjaan terinduksi yang akan dihasilkan pada tahun 2030. Kapasitas ET baru yang ditambahkan dalam skenario PLN akan menghasilkan total sekitar 3,9 juta lapangan kerja. Jumlah ini terdiri dari 2,1 juta pekerjaan langsung, 0,88 juta kerja tidak langsung, dan 0,89 juta pekerjaan terinduksi yang akan dihasilkan pada tahun 2030. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan skenario PLN dan RUKN, untuk setiap penciptaan lapangan kerja langsung, terdapat tambahan 0,5 lapangan kerja tidak langsung dan 0,5 tambahan lapangan kerja terinduksi diciptakan dalam perekonomian secara keseluruhan.

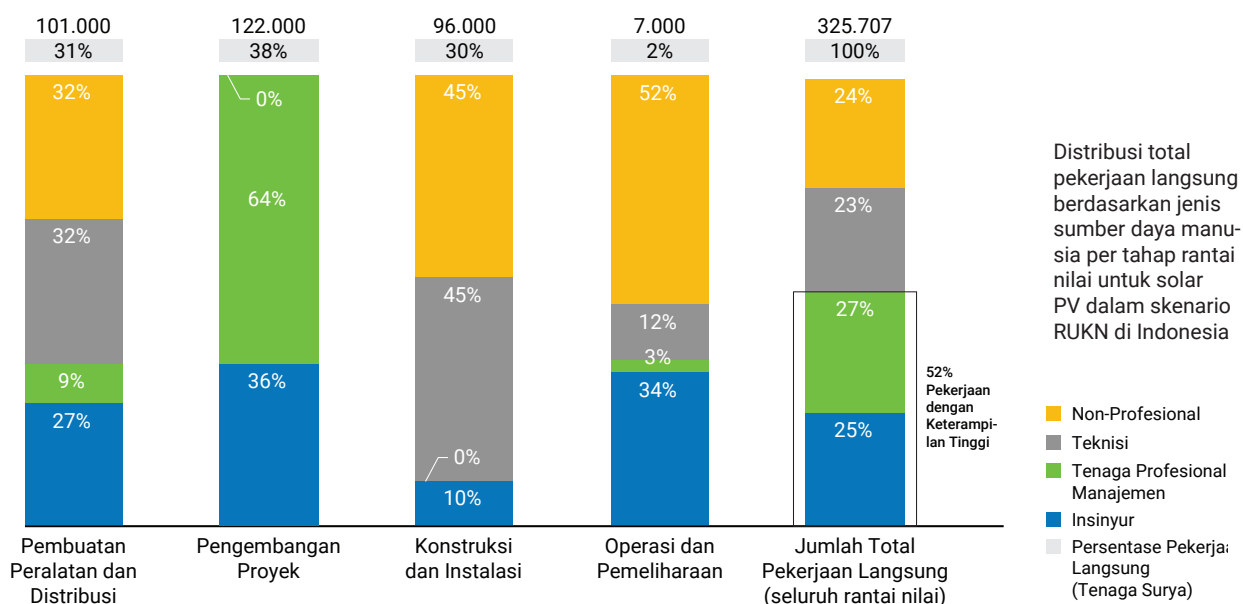
1. 2. 1. SDM Industri

Dalam skenario RUKN mengenai teknologi Energi Terbarukan yang telah dikaji, lapangan kerja langsung sebagian besar akan dihasilkan di bidang Konstruksi dan Instalasi dan Pengembangan Proyek. Dalam hal ini, 53% dari pekerjaan langsung yang diciptakan di sektor ET akan berada pada Konstruksi & Instalasi (K&I) sedangkan 47% lainnya diciptakan pada Pengembangan Proyek (25%), Peralatan Manufaktur & Distribusi (20%), dan Operasi dan Pemeliharaan (O&M) (3%).

Sebagai contoh, seperti dapat dilihat pada gambar di bawah, PV surya berdasarkan skenario RUKN, tahap Konstruksi dan Instalasi dalam mata rantai nilai memerlukan lebih dari 96 ribu okupasi, dimana sekitar 43,5 ribu (45%) diperkirakan merupakan okupasi berketerampilan rendah, yang diidentifikasi sebagai pekerja non-profesional, dan sekitar 43,5 ribu okupasi (45%) diperkirakan merupakan pekerjaan berketerampilan menengah hingga rendah, yang dikenal sebagai teknisi. Diperkirakan 1.600 pekerjaan sisanya (10%) adalah *engineer*.

Di sisi lain, Operasi dan Pemeliharaan menciptakan 7 ribu lapangan kerja, dengan jumlah pekerjaan yang tinggi (52%) pada pekerjaan berketerampilan rendah (non-profesional) untuk lebih dari 3,5 ribu staf non-profesional. Diperkirakan dibutuhkan sekitar 2,4 ribu *engineer* berketerampilan tinggi, serta lebih dari 800 pekerjaan untuk teknisi berketerampilan rendah dan menengah.

Gambar di bawah mengilustrasikan distribusi temporal pekerjaan langsung per tahun untuk setiap teknologi energi terbarukan yang dianalisa melalui cakrawala pemodelan. Mengacu pada hasil pemodelan pada kedua skenario, terlihat bahwa pangsa lapangan kerja tertinggi akan tercipta pada tahun-tahun pertama hingga tahun 2024. Sebagian besar lapangan kerja pada tahun-tahun pertama akan disediakan oleh sektor pembangkit listrik tenaga air besar dan kecil, sementara setelah tahun 2026 peningkatan kapasitas panas bumi secara bertahap akan memberikan banyak lapangan kerja langsung.



Gambar 4 Proyeksi Kebutuhan Keterampilan di Sektor Energi Terbarukan. Sumber: GGGI

Sebagai hasil dari kedua skenario tersebut, sekitar 94-95% pekerjaan langsung potensial akan berada di sektor-sektor dimana CAPEX dibelanjakan, seperti manufaktur dan distribusi peralatan. Studi ini mengungkapkan bahwa teknologi energi terbarukan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja per unit listrik yang dihasilkan dan unit investasi dibandingkan batubara.

Di sektor Konstruksi dan Instalasi, pembangkit listrik tenaga air besar dan pembangkit listrik tenaga air kecil menghasilkan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja per tahun. Oleh karena itu, baik porsi investasi dalam negeri maupun tenaga kerja pada pembangkit listrik tenaga air sangat tinggi pada tahap konstruksi dan instalasi dalam rantai nilai. Berbeda dengan tenaga air, PV surya menghasilkan lebih banyak lapangan pekerjaan di tahap pengembangan proyek (hampir 40%) dibandingkan di Konstruksi dan Instalasi. Sementara itu, lebih dari 50% pekerjaan per tahun yang dihasilkan dari panas bumi berada di Konstruksi dan Instalasi.

1. 2. 2. Penyedia TVET

Proyek ISED melakukan studi pemetaan penyedia pendidikan dan pelatihan (TVET) bidang energi terbarukan. Studi ini menyebutkan bahwa saat ini terdapat 25 SMK yang membuka program Teknik Energi Terbarukan (TET) konsentrasi/kompetensi keahlian Teknik Energi Surya, Hidro dan Angin (TESHA) dengan jumlah siswa total 1415 orang, dimana 15% nya adalah siswa putri. Data terbaru menyebutkan ada 38 SMK yang menyediakan kompetensi keahlian TET. Data menunjukkan 40% lulusan SMK TET terserap di dunia kerja, dimana 50% nya bekerja pada bidangnya, artinya 20% lulusan SMK TET telah bekerja pada bidangnya, dengan masa tunggu lulusan mencapai <6 – 12 bulan.

SMK yang membuka program Teknik Energi Terbarukan pada tahun ajaran 2022/2023 sebanyak 43 SMK, terdiri dari 28 SMK dengan kompetensi keahlian/konsentrasi Teknik Energi Surya Hidro dan Angin (TESHA), 3 SMK membuka kompetensi keahlian/konsentrasi TESHA dan Teknik Energi Biomassa (TEB), dan 12 SMK membuka kompetensi keahlian Teknik Energi Biomassa (TEB). 6 dari 28 SMK tersebut akan membuka TET-TESHA pada tahun 2022/2023, namun pada tahun 2023/2024, dan lima SMK TET kemungkinan besar akan tutup dengan alasan *refocusing* dan kekurangan siswa.

Dari 22 perguruan tinggi yang mempelajari energi terbarukan, pembelajaran energi terbarukan sangat sedikit diimplementasikan sebagai program studi/konsentrasi, karena saat ini hanya ada 6 perguruan tinggi di jenjang S2, sedangkan di jenjang D4/S1 ada empat perguruan tinggi yaitu D4- Teknik Energy Politeknik Jember, S1-Renewable Energy Engineering Universitas Prasetya Mulya, S1-Bioenergi dan Kemurgi ITB, dan S1-Energy terbarukan dan Lingkungan Swiss German University. Sisanya 12 perguruan tinggi mengimplementasikan pembelajaran energi terbarukan sebagai mata pelajaran, bahan kajian, tema/ topik atau penugasan pada rumpun teknik energi jenjang D3, D4, S1 dan S2.

1. 3. Net Zero Emission dan Green Jobs

Sebagaimana tertuang dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP26) ke-26, Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih awal dengan persyaratan tertentu. Untuk mencapai target tersebut diperlukan teknologi maju, finansial yang memadai serta sumber daya manusia yang mumpuni.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyadari bahwa strategi jangka panjang Indonesia untuk mencapai karbon netral harus memperhatikan memiliki dua sisi, yaitu sisi penawaran dan sisi permintaan. Di sisi penawaran terdapat pengembangan Energi Terbarukan (RE) seperti PV surya, angin, biomassa, panas bumi, hidro, pasang surut, nuklir, hidrogen, dan baterai. Dalam hal ini infrastruktur dinilai sangat penting sehingga interkoneksi, transmisi, dan penerapan *smart grid* menjadi hal yang harus dilakukan. Integrasi keseluruhan aspek tersebut menjadi penting.

Dari sisi permintaan, strategi yang dilakukan adalah penerapan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan pemanfaatan kompor listrik untuk menggantikan LPG yang perlu diimpor dan disubsidi. Sebagai bagian dari strategi di bidang transportasi adalah penerapan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)). Di sektor industri, pertumbuhan industri tertentu akan diarahkan sejalan dengan transisi energi, sedangkan di sektor komersial akan dititikberatkan pada konsumsi energi di gedung-gedung komersial milik negara dan swasta.

Dari segi kebijakan, pemerintah Indonesia telah menerapkan pengarusutamaan ekonomi rendah karbon dan hijau dalam perencanaan pembangunan nasional melalui Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (LCDI). Inisiatif yang dipimpin oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) ini melibatkan pengarusutamaan skenario kebijakan LCDI ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia 2020-2024. Secara umum, strategi Pemerintah Indonesia menuju ekonomi hijau berfokus pada investasi ramah lingkungan dan pengembangan energi ramah lingkungan. Hal ini tentunya memerlukan dukungan dari kebijakan terkait.

Indonesia telah memperkenalkan proyek “Green Jobs in Asia” sejak Agustus 2010 selama dua tahun hingga Juli 2012. Proyek ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Kemitraan ILO-Australia. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas konstituen ILO dan mitra nasional untuk meningkatkan koherensi kebijakan di tingkat nasional guna menghasilkan peluang kerja yang ramah lingkungan (Green Jobs) dan transisi yang berkeadilan bagi pekerja dan pengusaha menuju pembangunan yang rendah karbon, berketahanan iklim, dan ramah lingkungan di Indonesia.

Sektor energi terbarukan (ET) memainkan peran penting dalam Ekonomi Hijau. Total Green Jobs dalam skenario RPJMN mencapai 145 ribu pekerja, yang berasal dari pekerjaan di pembangkit listrik EBT dan restorasi lahan gambut. ET juga diprediksi akan menciptakan lebih dari satu juta lapangan kerja baru. Sayangnya, Pandemi COVID-19 mengganggu penyerapan green jobs. Selama pandemi, hanya sekitar 19 ribu pekerja yang diserap oleh proyek-proyek ET. (*Medrilzam, “Investasi Pembangunan Rendah Karbon untuk Menciptakan Lapangan Kerja Hijau” slide presentation, presented in Jakarta, 4 Februari 2021*)

1. 4. Mengapa Perlu Dewan Keterampilan?

Target ET memerlukan pekerja terampil dari berbagai tingkat keahlian dan bidang spesialisasi yang berbeda. Melihat fakta bahwa jumlah profesional yang memenuhi syarat serta kapasitas kelembagaan di sektor ET tidak memadai, pemerintah perlu mengupayakan pengembangan sumber daya manusia berkualitas yang sistematis dan dilakukan secara konsisten, terus-menerus, dan terorganisir serta terkoordinasi dengan baik.

Pemangku kepentingan baik pemerintah maupun swasta sadar akan kekurangan dan ketidaksesua-

ian keterampilan di sektor energi terbarukan saat ini. Kerja sama multipihak diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut sehingga tersedia sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan sektor energi terbarukan.

Kerangka Kebijakan

Peraturan Presiden No. 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi memberikan angin segar bagi keterlibatan swasta yang lebih besar dalam sistem Pendidikan dan pelatihan vokasi, sehingga diharapkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha.

Pasal 8 Ayat 1 pada Peraturan tersebut menyebutkan beberapa prinsip dasar penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan Vokasi, meliputi:

1. Berorientasi pada kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan kewirausahaan.
2. Tanggung jawab Bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dunia industri dunia kerja, dan masyarakat.
3. Berbasis pada kompetensi
4. Pembelajaran sepanjang hayat

Sementara Pasal 5 Ayat 2 dan Pasal 6 Ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa Perencanaan Tenaga Kerja disusun dan mengacu pada Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK) yang dimutakhirkan secara terus-menerus. SIPK ini berisikan minimal:

1. Struktur tenaga kerja
2. Karakteristik tenaga kerja
3. Persediaan tenaga kerja
4. Kebutuhan tenaga kerja di dalam dan luar negeri
5. Informasi mengenai kondisi yang menghambat dan mendukung tercapainya keseimbangan pasar kerja.

Strategi Nasional Vokasi Indonesia dibuat sebagai implementasi dari Perpres No. 68/2022. Strategi ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Pasal G pada Rencana Aksi Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, menyebutkan:

1. Landasan Inti: butir 2.5 – Meningkatnya peran DUDIKA dalam mengembangkan ekosistem vokasi yang produktif dan berkesinambungan melalui wadah Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) dan Komite Sektoral.

2. Penyusunan model DKET merupakan realisasi butir 2.5.1.a – disusunnya panduan mekanisme dan kriteria pembentukan Komite Sektoral dengan mengadopsi pengalaman dari Lembaga nasional/ internasional dan adaptasi sesuai konteks Indonesia;
3. Proses pengembangan DKET meliputi sesi FGD, lokakarya, dan konsultasi publik selama lebih dari 12 bulan bersama dengan tim Gugus Tugas DKET yang merupakan perwakilan industri, akademisi dan lembaga sertifikasi, telah melahirkan sebuah dokumen panduan sebagai hasil penelitian merupakan realisasi butir 2.5.1.b;
4. Model DKET merupakan rekomendasi dari sektor Energi Terbarukan dan sebuah referensi yang dapat digunakan untuk diangkat ke skala nasional, merupakan realisasi butir 2.5.1.c;
5. Pembentukan DKET merupakan realisasi butir 2.5.1.d yaitu *pilot project* komite sektoral dalam kerangka pengembangan SDM Indonesia menuju transisi Energi Terbarukan

Urgensi Pembentukan Dewan Keterampilan

- Diperlukannya forum yang dapat memantau ketersediaan keahlian dan memberikan saran
- Jumlah kebutuhan keterampilan masa depan dalam jangka pendek maupun jangka panjang
- Diperlukannya forum yang dapat memberikan referensi atas kerangka kerja bagi peserta diklat vokasi, memberikan penilaian kepada lembaga pelatihan yang diakui, serta menjamin metode pengujian terhadap keahlian yang dibutuhkan sebagai upaya menjaga kualitas dan relevansi keahlian yang dihasilkan.
- Diperlukannya forum yang dapat memfasilitasi keterlibatan industri di dunia pendidikan, sehingga sesuai dengan kebutuhan DUDIKA secara konsisten dan terus-menerus.
- Diperlukannya forum yang dapat memfasilitasi diskusi antar pihak bagi inovasi dan strategi pengembangan keterampilan di sektor energi terbarukan.
- Diperlukannya forum yang dapat mengembangkan strategi keahlian bersama pemerintah pusat dan/ atau daerah dalam pengembangan sistem informasi pasar kerja, penyediaan informasi ketersediaan dan kebutuhan keahlian, dan lain-lain.

Rujukan Dewan Keterampilan Sektoral

Di Indonesia belum ada dewan keterampilan sektoral, sehingga DKET akan menjadi yang pertama. Untuk itu rujukan harus diambil dari luar Indonesia. GIZ memfasilitasi pembentukan beberapa Dewan Keterampilan Sektoral di dunia:

1. *Skill Council for Green Jobs* di India, yang pertama dibentuk sebagai entitas independen dan nirlaba atas prakarsa industri di tahun 2015
2. *Sectoral Skill Council* di Vietnam, yang telah dimulai upaya pembentukannya mulai tahun 2021-2022

DKET, difasilitasi proyek ISED terus melakukan pertukaran informasi dengan kedua dewan keterampilan di atas untuk studi banding dan referensi atas model DKET.

1. 5. Analisis SWOT

Kekuatan

- Terdiri atas praktisi-praktisi industri dengan pengalaman praktis yang luas, tenaga ahli, dan *master trainer* (tenaga pelatih industri yang berkualitas)
- Dapat menjadi referensi atau acuan untuk standar kualitas pengembangan keterampilan
- Akses kepada penelitian yang aplikatif untuk industri untuk mendorong inovasi
- Struktur organisasi dimotori oleh industri. Pemerintah di luar struktur, dapat berperan sebagai *advisor* saat dibutuhkan.
- Positioning mirip DEN, namun fokus pada pengembangan SDM. *Link* dengan kementerian terkait.
- Jaringan dengan lembaga internasional
- Profil praktisi dengan pengalaman industri yang panjang memiliki akses kuat kepada pemerintah dan jaringan internasional, memiliki keahlian teknis dan memiliki pengaruh di sektor ET.
- *Positioning* yang netral, namun didukung landasan regulasi/kebijakan untuk SDM.

Kelemahan

- Ide dewan keterampilan ini di Indonesia belum ada atau belum dikenal. Perlu edukasi signifikan terus dilakukan agar *awareness* terbentuk.
- Praktisi-praktisi industri memiliki keterbatasan waktu. Pengelolaan organisasi DKET membutuhkan tim khusus (*dedicated team*) yang mengelola DKET sehari-hari.
- Faktor finansial dapat menjadi kelemahan jika tidak memiliki kemandirian dana karena diperlukan dana untuk melakukan operasional. Berpotensi menjadi kelemahan jika terlalu bergantung kepada satu sumber dana.

Peluang

- Pekerja Green Job dari sisi kuantitas berpeluang besar akibat dari bonus demografi. Namun perlu peningkatan kompetensi sehingga dapat bersaing dalam kompetisi lokal, nasional, regional, dan global.

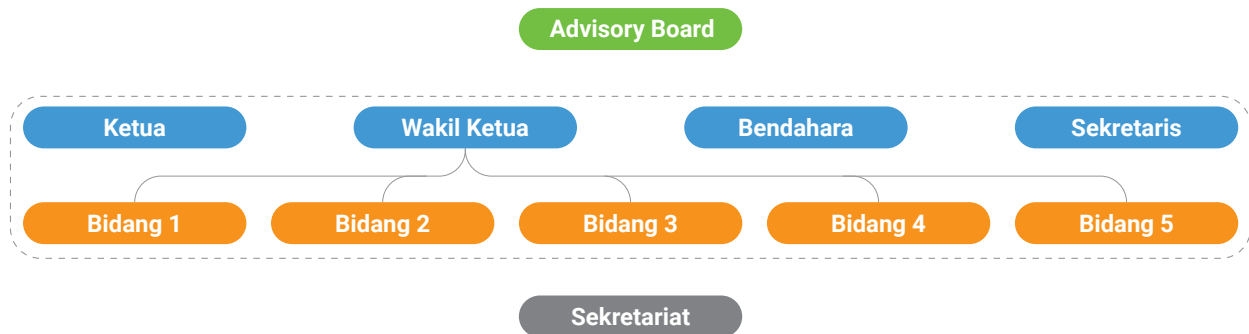
- Karakter industri RE di Indonesia bisa dikembangkan secara masif untuk beberapa subsektor RE seperti tenaga surya. Namun, ada juga yang sifatnya terbatas seperti panas bumi.
- Pendanaan bisa menjajaki kerja sama donor internasional maupun nasional serta industri
- Perpres 68 merupakan momentum. Pemerintah dan mitra pembangunan memberikan perhatian dan prioritas pada topik-topik ekonomi hijau (*green economy*). DKET dapat berkontribusi memberikan masukan, inovasi, dan *trend setter*.

Tantangan

- Industri RE masih belum matang dari sisi pengembangan SDM karena sangat bergantung dengan teknologi
- Pengembangan teknologi hidro lokasinya berada di *remote area* dan aksesnya sulit. Diperlukan SDM lokal yang kompeten.
- Institusi Pendidikan: hanya 37 SMK dari sekitar 15.000 yang mempunyai Bidang ET. Tenaga pendidik masih kurang, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dari sisi infrastruktur lembaga Pendidikan, tidak adanya bahan ajar untuk praktik. Dari sisi kebijakan internal (di sisi SMK/Pendidikan) belum pro kepada perbanyakan prodi ET. Tidak ada standar kurikulum yang memenuhi kebutuhan Industri, dan sejalan dengan perkembangan Teknologi.
- Tidak ada informasi yang akurat dan sistematis terkait industri ET di Indonesia (lokasi, skala, potensi pengembangan proyek di berbagai wilayah)
- Keinginan pemerintah dalam mengembangkan Industri ET masih belum maksimal.

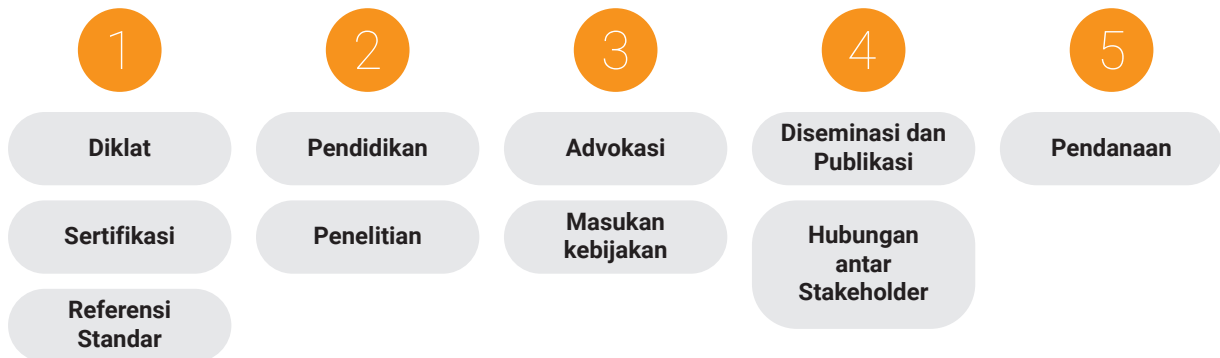
2. Organisasi dan Lingkup Peran

2.1. Struktur Organisasi



Gambar 5 Struktur Organisasi

Bidang-bidang kerja yang dimaksud di atas adalah:

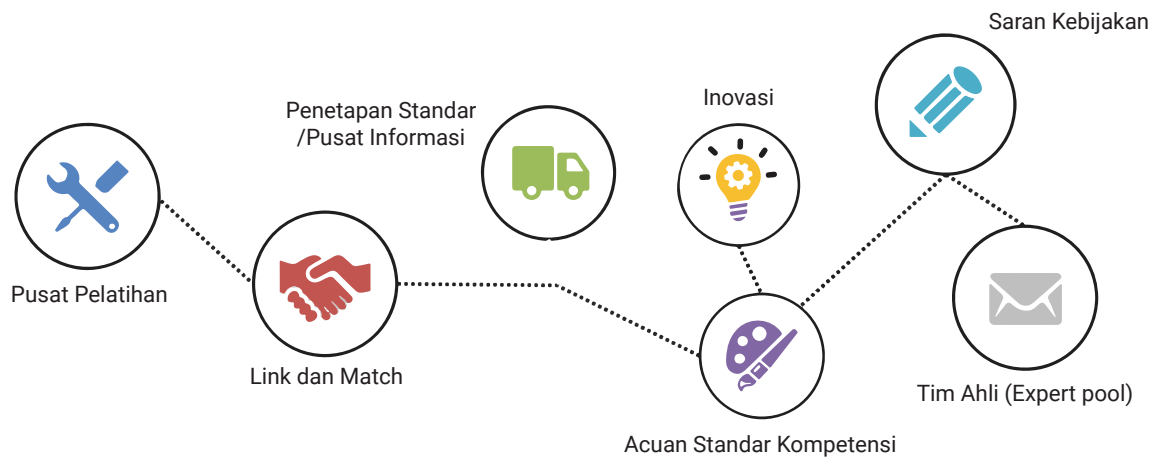


Gambar 6 Bidang-bidang Kerja

Profil kepemimpinan yang dibutuhkan DKET:

- Berdedikasi terhadap pengembangan SDM
- Memiliki ketertarikan terhadap pendidikan dan pengembangan generasi muda
- Pro-transisi energi
- Berasal dari industri dengan reputasi baik
- Memiliki ide-ide yang kreatif dan inovatif
- Memiliki akses lintas organisasi dan pemerintahan
- Non-partisan politik

2. 2. Lingkup Peran



Gambar 7 Lingkup Peran

1. Memberikan rekomendasi dan referensi untuk penyusunan standar kompetensi
2. Memfasilitasi pelatihan untuk trainer dan pengembangan kapasitas lembaga pelatihan
3. Penyedia tenaga ahli (expert pool)
4. Mendukung dan mendorong kebijakan terkait SDM di sektor ET
5. Menyediakan rujukan (*benchmark*) dari dalam dan luar negeri bagi pengembangan keterampilan SDM di sector ET
6. Memperkenalkan teknologi terbaru dalam sektor energi terbarukan
7. Memfasilitasi *link and match* antara industri dengan Pendidikan

2. 3. Anggota DKET

Anggota DKET adalah:

1. Perusahaan Nasional; *developer*, EPC, penyedia teknologi, perusahaan keuangan
2. Asosiasi
3. *Non-Government Organization*
4. Mitra pembangunan
5. Institusi Pendidikan/ Akademisi
6. Individual dengan latar belakang ET
7. Lembaga Sertifikasi

Kategori anggota dapat dibedakan sebagai Anggota Utama dan Anggota Biasa yang memiliki hak dan kewajiban yang berbeda.

3. Visi, Misi, dan Nilai-nilai Utama

Visi

Menjadi “**Center of Excellence**” bagi pengembangan keterampilan sumber daya manusia di sektor energi terbarukan, untuk mendukung **transisi energi menuju Net Zero Emission**.

Misi

1. Memfasilitasi sinergi antara Pemerintah, dunia industri dan usaha, dunia pendidikan, lembaga riset, mitra pembangunan dan pihak lain yang terkait dalam meningkatkan keterampilan di bidang energi terbarukan.
2. Mengembangkan kerangka kerja yang diperlukan sebagai standar, kurikulum, metodologi, dan penjaminan mutu untuk meningkatkan keterampilan di bidang energi terbarukan.
3. Memberikan evaluasi dan rekomendasi terkait kebijakan dan pengembangan keterampilan di bidang energi terbarukan.

Nilai-nilai Utama

S – Sustainable (berkelanjutan)
K – Knowledgeable (berwawasan)
I – Inclusive (inklusif)
L – Learning (pembelajaran)
L – Lively (hidup / dinamis)
R – Resilient (tangguh)
E – Enlightened (mencerahkan)

4. Tujuan (Goal) 2024 - 2028

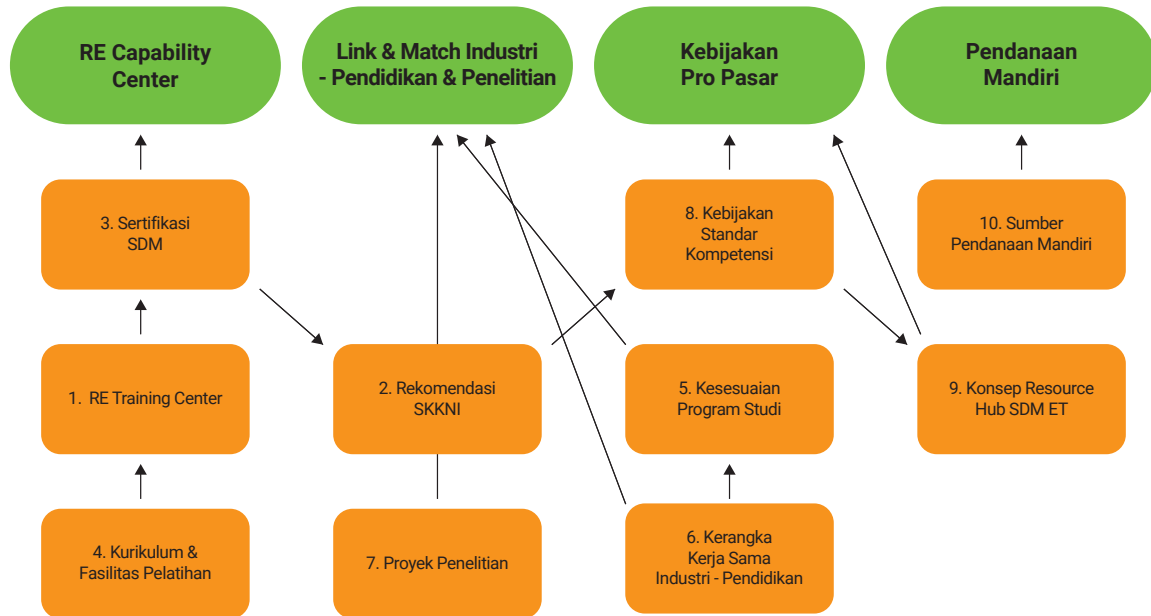
Tujuan DKET 2024 – 2028

1. Renewable Energy Skill Center untuk memfasilitasi pengembangan kompetensi serta sertifikasi SDM, 500 orang di tahun 2028
2. Sinergi dan “link and match” industri dengan pendidikan dan penelitian melalui 1000 MoU kerjasama dan 250 tenaga pengajar industri
3. Kebijakan Pro Pasar untuk meningkatkan kapasitas SDM sektor RE didukung oleh Resource Hub SDM ET
4. Sumber pendanaan mandiri

5. Isu Strategis (Key Issues)

1. Ketersediaan kurikulum pelatihan dan fasilitas pelatihan yang berkualitas
2. Pendidikan yang memadai untuk mempersiapkan tenaga siap kerja, baik dari segi jumlah institusi, kualitas pendidikan, fasilitas pembelajaran, dan sinergi dengan industri
3. Kemandirian pendanaan
4. Kebijakan pro pasar untuk mendukung peningkatan peluang kerja dan kualitas SDM
5. Standar kompetensi dan sertifikasi untuk SDM sektor ET
6. Penelitian yang aplikatif sesuai kebutuhan industri
7. Informasi dan data lengkap serta terkini mengenai SDM industri ET

6. Peta Strategi 2024 - 2028



Gambar 8 Peta Strategi 2024 - 2028

7. Sasaran, Indikator, dan Target

Tabel 2 Sasaran, Indikator, dan Target

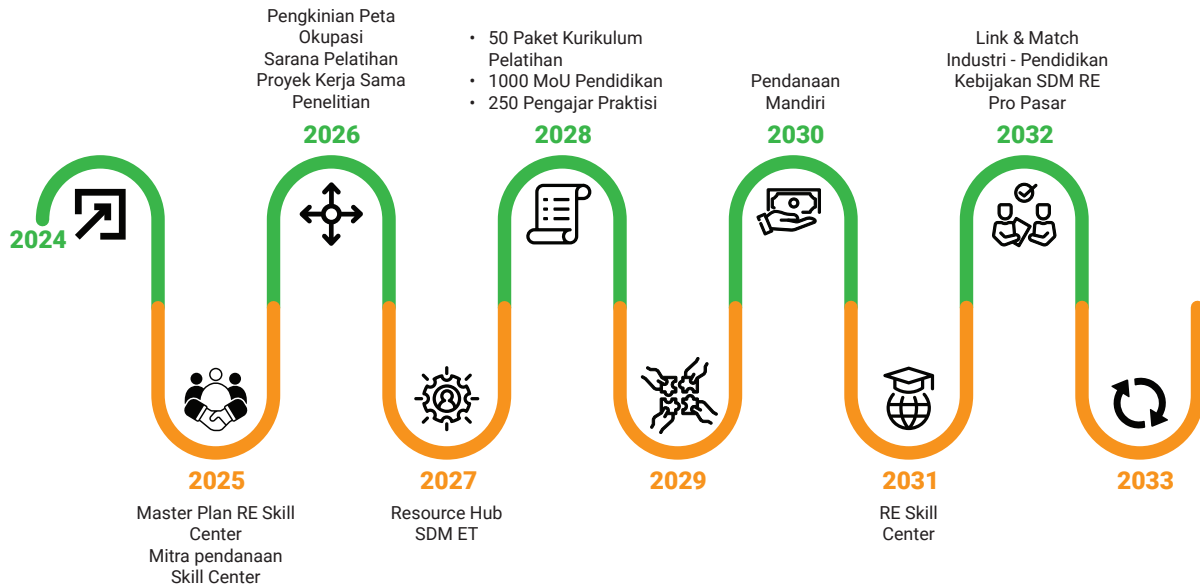
No.	Sasaran		Indikator	Target					
				Baseline (2022)	2024	2025	2026	2027	2028
Goal 1: Renewable Energy Capability Center untuk memfasilitasi pengembangan kompetensi serta sertifikasi SDM sektor RE									
1	Konsep RE Skill Center (training hub, expert hub, “tempat mengadu”, <i>clearing/settlement house</i>)	Master Plan RE Skill Center	Feasibility Study	Tidak tersedia	FS				
			Dipublikasikannya dokumen Master Plan	Tidak tersedia		Launching Master			
			Operational Plan	Tidak tersedia		Operational Plan			
		Mitra RE Skill Center	Jumlah mitra pendanaan dan pelaksana	Tidak tersedia	Identifikasi mitra pendanaan (arahan bisa diberikan oleh Ditnaker Bappenas)	2 mitra	3 mitra	5 mitra	7 mitra
2	Rekomendasi standar kompetensi nasional	Peta okupasi RE sesuai kebutuhan industri (industri manufaktur dan industri kontraktor, industri operator)	Tersedianya peta okupasi	Sebagian sudah ada untuk publikasi thn 2023	Peta okupasi Aneka EBT	Peta okupasi Panas Bumi	Peta okupasi Biomassa	Peta okupasi RE (lainnya)	Peta okupas RE (lainnya)

No.	Sasaran		Indikator	Target					
				Baseline (2022)	2024	2025	2026	2027	2028
		Pengkinian atas peta okupasi RE sesuai perkembangan teknologi RE di Indonesia	Pengkinian peta okupasi secara reguler				Pengkinian Peta Okupasi	Pengkinian Peta Okupasi	Pengkinian Peta Okupasi
3	Sertifikasi SDM di sektor RE	SDM di sektor RE yang tersertifikasi SKKNI	Jumlah SDM di sektor RE yang tersertifikasi SKKNI, yang difasilitasi oleh DKET	0	0	50	150	300	500
4	Kurikulum dan fasilitas pelatihan	Kurikulum pelatihan yang dihasilkan oleh DKET	Jumlah paket	3 paket	6 paket	10 paket	15 paket	25 paket	50 paket
		Fasilitas pelatihan (ruangan dan equipment)	Jumlah fasilitas	0	0	0	1 ruangan dengan fasilitas pelatihan	2 ruangan dengan fasilitas pelatihan	3 ruangan dengan fasilitas pelatihan
		Fasilitasi pelatihan, baik diselenggarakan sendiri oleh DKET maupun melalui kerja sama	Jumlah pelatihan	0	0	0	5	15	30

No.	Sasaran	Indikator	Target						
			Baseline (2022)	2024	2025	2026	2027	2028	
Goal 2: Sinergi dan “link and match” industri dengan pendidikan dan penelitian									
5	Ketersediaan dan kesesuaian Program Studi/ Keahlian RE dengan kebutuhan industri	Program studi dengan pendekatan vokasi sesuai dengan kebutuhan industri	Jumlah program studi/ keahlian	38	45	55	65	80	100
			Fasilitasi verifikasi kurikulum di pendidikan vokasi oleh industri (difasilitasi/dimonitor/ didampingi oleh DKET)	0	1 pendidikan vokasi (pilot)	10	25	50	100
			Jumlah rata-rata tenaga pengajar pendidikan vokasi yang memiliki kompetensi RE / institusi pendidikan	2 orang	3	4	6	8	10 orang
6	Kerangka kerja sama dengan Industri	Implementasi kerja sama dengan jenis-jenis kerja sama minimal mencakup penyusunan kurikulum, dosen tamu, dan magang	Jumlah MoU kerja sama	rata-rata 6/ institusi. Total (estimasi) 228 MoU	330	450	600	800	1000
			Jumlah pengajar praktisi	2/institusi, Total estimasi 76	100	125	150	200	250
			% peserta magang di industri / institusi	40%	50%	60%	70%	80%	100%
7	Proyek penelitian sesuai kebutuhan	Kerjasama riset DKET dengan lembaga penelitian	Konsep kerja sama penelitian	Tidak tersedia	Demand mapping	Konsep kerja sama			
			Jumlah proyek kerja sama	0			1	2	2

No.	Sasaran		Indikator	Target					
				Baseline (2022)	2024	2025	2026	2027	2028
Goal 3: Kebijakan Pro Pasar untuk meningkatkan kapasitas SDM sektor RE									
8	Kebijakan Pro Pa-sar terkait SDM	Kebijakan terkait standar kompe-tensi	DKET dapat berfungsi sesuai dengan lingkup perannya.	TKNV berda-sarkan Perpres 68	Adanya regu-lasi pendirian DKET				
9	Resource Hub SDMET	Platform informasi SDMET	Adanya regulasi pendu-kung untuk <i>disclose</i> data dari stakeholders SDM Energi Terbarukan	- Secara umum belum terbentuk. - Untuk sektor Geothermal sudah ter-bentuk	Mengambil referensi dari sistem data geothermal	Membangun database un-tuk subsektor ET yang lain.	Melanjutkan pembangunan database un-tuk subsektor ET yang lain.	Terbentuk da-tabase untuk subsektor ET yang lain	Database ET untuk semua jenis ET yang ada di Indonesia
			Tersedianya database yang terintegrasi antara DKET dengan DU-Di, Dunia pendidikan dan pelatihan serta peme-rintah						
Goal 4: Sumber pendanaan mandiri									
10	Sumber pendanaan mandiri	DKET dapat menja-lankan seluruh ke-giatannya dengan pendanaan di luar pemerintah (Donor, jasa advisory, membership, dll)	<i>Fixed revenue</i>	Belum ada, namun potensi pendanaan cukup besar	Skema pen-danaan dari anggota	Kontribusi anggota	Revenue dari jasa DKET (mis. Pelatih-an)		
			Dukungan pendanaan	0	MoU / Komit-men penda-naan kegiatan DKET	Kerja sama pendanaan kegiatan			

8. Peta Jalan 2024 - 2033



Gambar 9 Peta Jalan 2024 - 2033

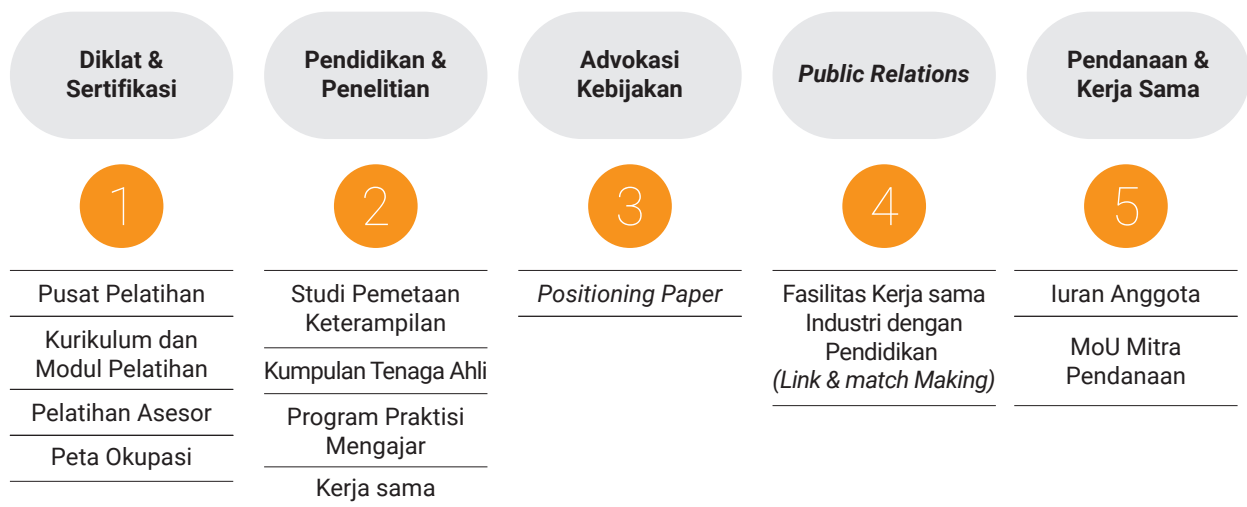
9. Rencana Kegiatan

Tabel 3 Rencana Kegiatan

No	Sasaran		Rencana Kegiatan	Bidang Kerja
1	Konsep RE Skill Center (training hub, expert hub, clearing/settlement house)	Master Plan RE Skill Center	1. Studi Banding 2. Feasibility Study	1
		Mitra RE Skill Center	1. Festival Expo 2. Membangun Relasi dengan Lembaga Pemerintah 3. Kerjasama dengan asosiasi/ industri	4
2	Rekomendasi standar kompetensi nasional	Peta okupasi RE sesuai kebutuhan industri (industri manufaktur, kontraktor, operator)	Memberikan update dan rekomendasi	1
		Pengkinian atas peta okupasi RE sesuai perkembangan teknologi RE di Indonesia	Workshop penyusunan peta okupasi	1
3	Sertifikasi SDM di sektor RE	SDM di sektor RE yang tersertifikasi SKKNI	1. Sosialisasi kepada industri 2. Pendidikan dan Pelatihan Asesor 3. Goes to School	1
4	Kurikulum dan fasilitas pelatihan	Kurikulum pelatihan yang dihasilkan oleh DKET	Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan	2
		Fasilitas pelatihan (ruangan dan equipment)	Kerjasama Internasional dan Industri	4
		Fasilitasi pelatihan, baik diselenggarakan sendiri oleh DKET maupun melalui kerja sama	1. Penyusunan kurikulum pelatihan 2. Penyelenggaraan pelatihan	1
5	Ketersediaan dan kesesuaian Program Studi/ Keahlian RE dengan kebutuhan industri	Program studi dengan pendekatan vokasi sesuai dengan kebutuhan industri	1. Demand Mapping 2. Approach Industry 3. Partnership dengan Training Provider 4. Kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Pendidikan Tinggi 5. Verifikasi Kurikulum 6. Memfasilitasi Pelatihan Pengajar	2
6	Kerangka kerja sama Industri dengan pendidikan	Implementasi kerja sama dengan jenis-jenis kerja sama minimal mencakup penyusunan kurikulum, dosen tamu, dan magang	1. Kerja sama dengan Asosiasi Industri 2. Awareness Raising ke Industry 3. Program "Praktisi Mengajar"	2

No	Sasaran		Rencana Kegiatan	Bidang Kerja
7	Proyek penelitian sesuai kebutuhan industri	Kerja sama riset DKET dengan lembaga penelitian	Proyek Riset "Problem Solving"	2
8	Kebijakan Pro-Pasar terkait SDM	Kebijakan terkait standar kompetensi	1. Standarisasi Keterampilan 2. Penyiapan Kurikulum	3
9	Resource Hub SDM ET	Platform informasi SDM RE	1. Job Market Research 2. Assessment Gap Kompetensi 3. Pemetaan Keterampilan Dasar yang diperlukan Pasar	3
10	Sumber pendanaan mandiri	DKET dapat menjalankan seluruh kegiatannya dengan pendanaan di luar pemerintah (Donor, jasa advisory, membership, dll)	1. Jasa Konsultansi dan Pelatihan 2. Membership fee 3. MoU dengan mitra pendanaan	5

Berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, maka beberapa produk DKET adalah:



Gambar 10 Produk DKET

10. Sumber Pendanaan

10. 1. Iuran Anggota

- Iuran untuk anggota perusahaan ditentukan berdasarkan skala perusahaan, dilihat dari akte perusahaannya serta sudah beroperasi atau belum.
- Iuran anggota bisa dipilih paket 6 bulan atau 1 tahun. Paket 1 tahun lebih hemat.
- Penerbitan *invoice* dari DKET dan nanti anggota akan transfer serta bukti transfer akan dilampirkan.
- Keterlambatan pembayaran dapat memberlakukan teguran bertahap yang berakhir pada pemutusan anggota di tahap akhir.

10. 2. Pendapatan dari Produk dan Layanan

- Produk / layanan yang dapat menjadi sumber pendapatan diantaranya:
 - Pelatihan-pelatihan yang difasilitasi oleh DKET
 - Program-program khusus seperti Praktisi Mengajar
 - Royalti dari penelitian yang sudah dipublikasi
- Anggota DKET yang membawa mitra kerja sama dan akhirnya menjadi pendapatan/ revenue dapat diapresiasi dengan pemberian insentif yang mekanismenya ditentukan oleh pengurus sejak awal

10. 3. Kerja Sama Pendanaan

Ketentuan-ketentuan terkait kerja sama mitra pendanaan perlu disepakati termasuk apabila ada pihak-pihak yang tidak boleh bekerja sama. Hal-hal detail mengenai mekanisme kerja sama akan ditentukan kemudian oleh pengurus

10. 4. Pendanaan Pemerintah

Pendanaan dari pemerintah menjadi opsi terakhir karena prosesnya yang cukup rumit. Apabila tidak diperlukan maka DKET tidak akan mengambil opsi ini.

11. Monitoring dan Evaluasi

- Pembuatan instrumen untuk monitoring evaluasi dari Pengurus DKET ditentukan pada saat rapat anggota.
- Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik dan apabila tidak tercapai ditentukan konsekuensinya. Konsekuensi diberikan pada akhir tahun tetapi dalam setiap periode monitoring perlu adanya eskalasi untuk pencapaian target.

Rencana mekanisme monitoring dan evaluasi:

- Monitoring besar dilakukan 6 bulan sekali melalui rapat review kinerja/prestasi dengan seluruh Pengurus dipimpin oleh Ketua. Dapat mengundang Advisory Board.
- Monitoring harus dilakukan terlebih dahulu oleh pemilik/penanggungjawab target (per bidang) terhadap pencapaian target dan implementasi/kegiatan.
- Di antaranya, Sekretariat akan melakukan monitoring setiap 3 bulan sekali untuk memantau pencapaian target dengan mengirimkan lembar monitoring untuk diisi oleh anggota penanggung jawab (pemilik target). Sekretariat akan mendistribusikan hasil monitoring selama 3 bulan dan merekomendasikan langkah-langkah untuk pencapaian target. Jika diperlukan, Sekretariat dapat mengundang anggota penanggung jawab untuk berdiskusi.

Bibliografi

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Pusat Pengkajian Energi Proses dan Industri, Outlook Energi Indonesia 2021: Perspektif Teknologi Energi Indonesia, 2021

Global Green Growth Institute (GGGI), Employment Assessment of Renewable Energy: Power sector pathways compatible with NDCs and national energy plans, 2019

IRENA, Renewable Energy Prospect: Indonesia, 2017

International Energy Agency. (2023). Enhancing Indonesia's Power System: Executive Summary. Retrieved from [<https://www.iea.org/reports/enhancing-indonesias-power-system/executive-summary>]

The Star. (2023). Indonesia sees sharp decline in renewable energy investment. Retrieved from [<https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2023/12/16/indonesia-sees-sharp-decline-in-renewable-energy-investment>]

IRENA. (2017). Renewable Energy Prospects: Indonesia. Retrieved from [https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2017/IRENA_REmap_Indonesia_summary_2017.pdf]

